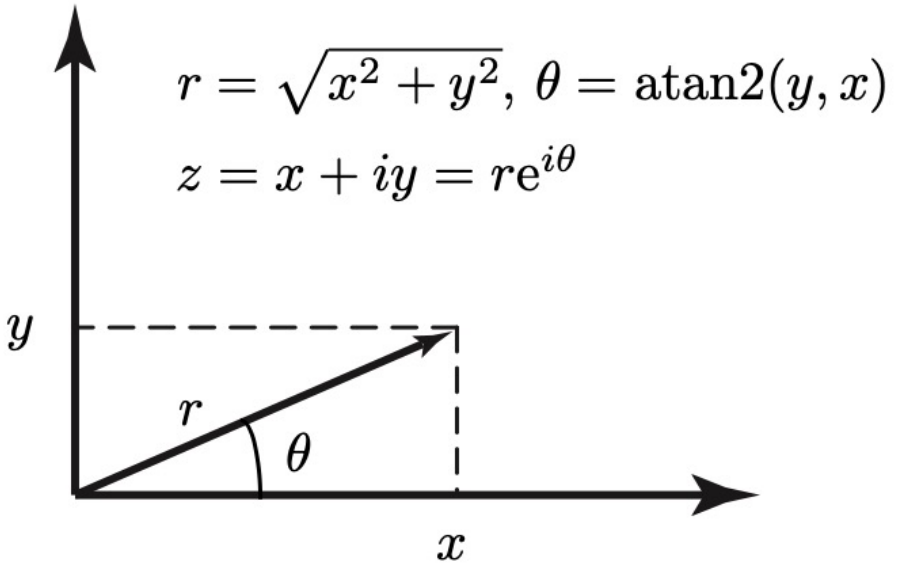
Metodi algebrici per analisi dei meccanismi

Richiami sui numeri complessi

Rappresentazione di un vettore

Un vettore libero può essere rappresentato nel piano attraverso un numero complesso ($i = \sqrt{-1}$)



Rappresentazione di un numero vettore nel piano di Argand-Gauss

Funzione atan2

$$\operatorname{arctan2}(y,x) = \begin{cases} \arctan(\frac{y}{x}), & \text{se } x > 0, \\ \arctan(\frac{y}{x}) + \pi, & \text{se } x < 0 \wedge y \geq 0, \\ \arctan(\frac{y}{x}) - \pi, & \text{se } x < 0 \wedge y < 0, \\ +\frac{\pi}{2}, & \text{se } x = 0 \wedge y > 0, \\ -\frac{\pi}{2}, & \text{se } x = 0 \wedge y < 0, \\ \text{non definita}, & \text{se } x = 0 \wedge y = 0. \end{cases}$$

- `arctan` restituisce valori nell'intervallo $(-\pi/2, \pi/2)$
- `arctan2` restituisce valori nell'intervallo $(-\pi, \pi)$

Numeri complessi

Notazione cartesiana

$$z_1 = a_1 + i\, b_1$$

$$z_2 = a_2 + i\, b_2$$

Notazione polare

$$z_1 = r_1 \mathrm{e}^{i\theta_1}$$

$$z_2 = r_2 \mathrm{e}^{i\theta_2}$$

Somma e sottrazione

I numeri complessi si sommano vettorialmente. La somma (sottrazione) di due numeri complessi è la somma (sottrazione) delle rispettive parti reali ed immaginarie.

$$z = z_1 \pm z_2 = (a_1 \pm a_2) + i\,(b_1 \pm b_2)$$

Moltiplicazione

Notazione cartesiana

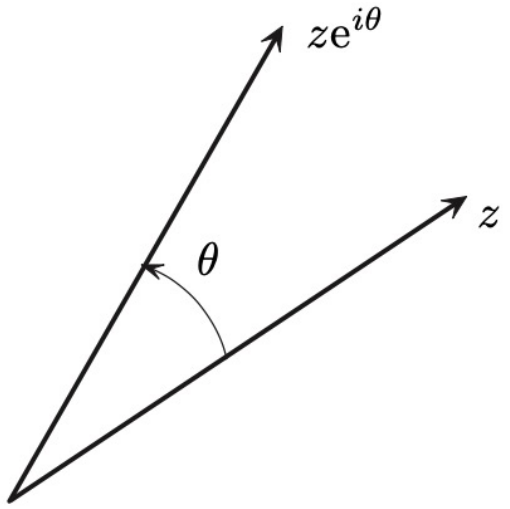
$$z = z_1 z_2 = a_1 a_2 + b_1 b_2 + i\,(a_1 b_2 + a_2 b_1)$$

Notazione polare

$$z = z_1 z_2 = r_1 \mathrm{e}^{i\theta_1} r_2 \mathrm{e}^{i\theta_2} = r_1 r_2 \mathrm{e}^{i(\theta_1 + \theta_2)}$$

Moltiplicazione

La moltiplicazione di un numero complesso z per $e^{i\theta}$ corrisponde, geometricamente, alla rotazione di una quantità pari a θ del vettore associato a z.



Divisione

Notazione cartesiana

$$z = \frac{z_1}{z_2} = \frac{a_1 + i\,b_1}{a_2 + i\,b_2}\frac{a_2 - i\,b_2}{a_2 - i\,b_2} = \frac{a_1 a_2 + b_1 b_2 + i\,(a_1 b_2 - a_2 b_1)}{a_2^2 + b_2^2}$$

Notazione polare

$$z = \frac{r_1 e^{i\theta_1}}{r_2 e^{i\theta_2}} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)}$$

Derivata

Notazione cartesiana

$$\frac{dz}{dt} = \frac{da}{dt} + i\frac{db}{dt}$$

Notazione polare

$$\frac{dz}{dt} = \frac{dr}{dt}\mathrm{e}^{i\theta} + ir\frac{d\theta}{dt}\mathrm{e}^{i\theta} = \left(\frac{dr}{dt} + ir\frac{d\theta}{dt}\right)\mathrm{e}^{i\theta}$$

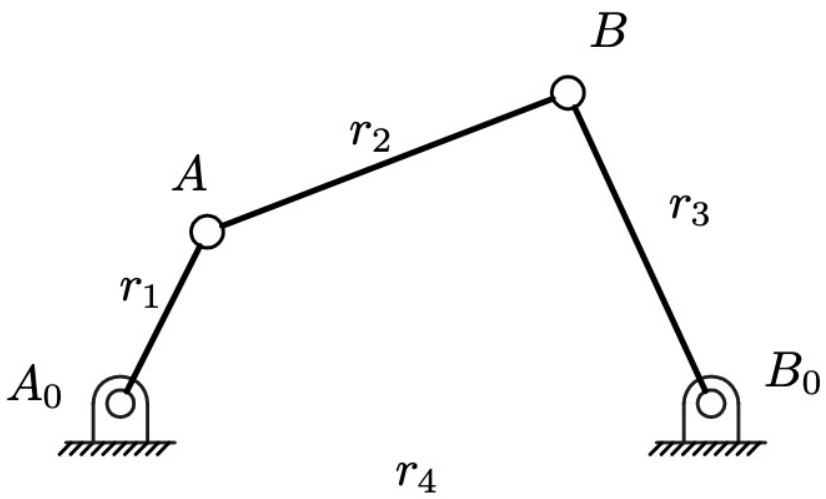
Metodi algebrici per analisi dei meccanismi

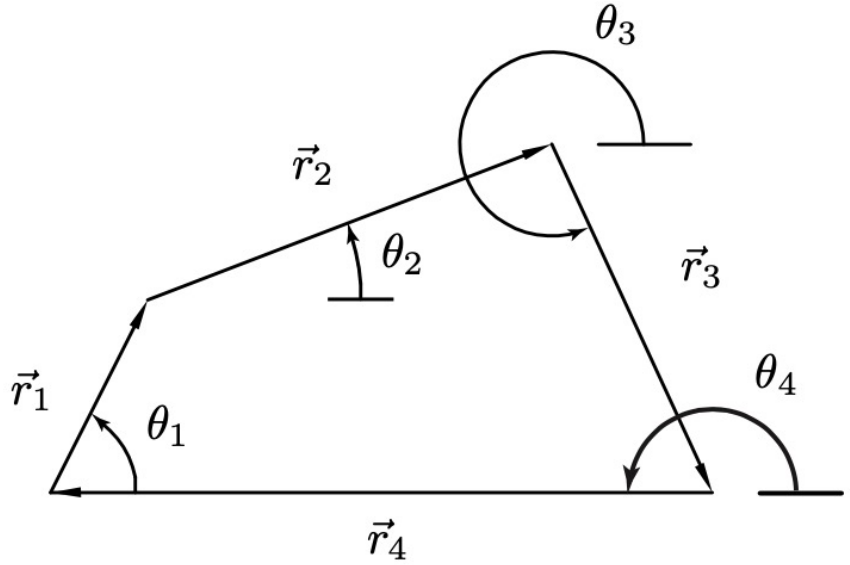
Equazioni di chiusura

Metodo delle equazioni di chiusura

- Vantaggi dei metodi algebrici
  - Rapidità di esecuzione
  - Precisione dei risultati
- Metodo delle **equazioni di chiusura**
  - Fondato sull'impiego delle equazioni vettoriali di chiusura relative a ciascun circuito presente nel meccanismo che si vuole analizzare

Analisi del quadrilatero





θ_1 e θ_4 noti
θ_2 e θ_3 incogniti

Equazione di chiusura

$$\vec{r}_1 + \vec{r}_2 + \vec{r}_3 + \vec{r}_4 = 0$$

Equazione di chiusura

Notazione vettoriale

$$\vec{r}_1 + \vec{r}_2 + \vec{r}_3 + \vec{r}_4 = 0$$

Notazione polare

$$r_1 e^{i\theta_1} + r_2 e^{i\theta_2} + r_3 e^{i\theta_3} + r_4 e^{i\theta_4} = 0$$

Equazioni di chiusura

Utilizzando la formula di Eulero

$$re^{i\theta} = r(\cos\theta + i\sin\theta)$$

Si trasforma l'equazione vettoriale in un sistema di due equazioni scalari **non lineari**

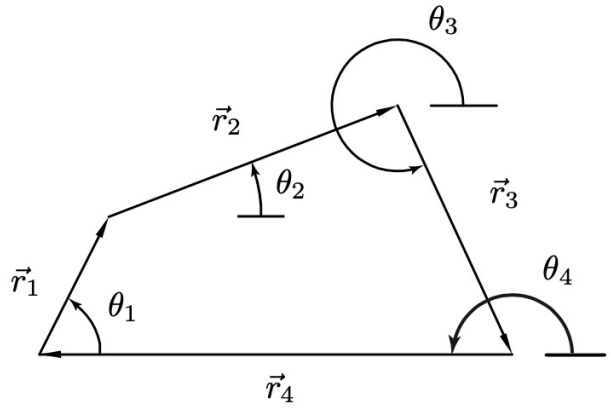
$$r_1\cos\theta_1 + r_2\cos\theta_2 + r_3\cos\theta_3 + r_4\cos\theta_4 = 0 \quad \leftarrow \text{Parte reale}$$
$$r_1\sin\theta_1 + r_2\sin\theta_2 + r_3\sin\theta_3 + r_4\sin\theta_4 = 0 \quad \leftarrow \text{Parte immaginaria}$$

Soluzione di sistemi di equazioni non lineari

I sistemi di equazioni non lineari:

- Usualmente ammettono più di una soluzione
- L’esistenza della soluzione non è garantita
- Vengono usualmente risolti attraverso metodi iterativi
- Nel settore dei meccanismi, in alcuni casi, si riesce a risolverli algebricamente

Analisi delle posizioni del quadrilatero



$$r_1 \cos\theta_1 + r_2 \cos\theta_2 + r_3 \cos\theta_3 + r_4 \cos\theta_4 = 0$$
$$r_1 \sin\theta_1 + r_2 \sin\theta_2 + r_3 \sin\theta_3 + r_4 \sin\theta_4 = 0$$

- Dati: $r_1, r_2, r_3, r_4, \theta_4 = \pi$ (fisso), θ_1 (variabile, individua la posizione angolare della manovella)
- Incognite: θ_2, θ_3

$$\begin{cases} r_2 \cos\theta_2 = -r_3 \cos\theta_3 - r_1 \cos\theta_1 + r_4 \\ r_2 \sin\theta_2 = -r_3 \sin\theta_3 - r_1 \sin\theta_1 \end{cases}$$

Analisi delle posizioni del quadrilatero

La variabile θ_2 può essere eliminata quadrando e sommando:

$$r_2^2 \cos^2\theta_2 + r_2^2 \sin^2\theta_2 = r_2^2$$

$$\downarrow$$

$$(r_3 \cos\theta_3 + r_1 \cos\theta_1 - r_4)^2 + (r_3 \sin\theta_3 + r_1 \sin\theta_1)^2 - r_2^2 = 0$$

$$\downarrow$$

$$A \sin\theta_3 + B \cos\theta_3 + C = 0$$

Con A, B e C funzioni delle quantità note.

Analisi delle posizioni del quadrilatero

Ponendo

$$t = \tan\frac{\theta_3}{2} \qquad \sin\theta_3 = \frac{2t}{1+t^2} \qquad \cos\theta_3 = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

Si ottiene un'equazione di secondo grado:

$$(C - B)t^2 + 2At + (B + C) = 0$$

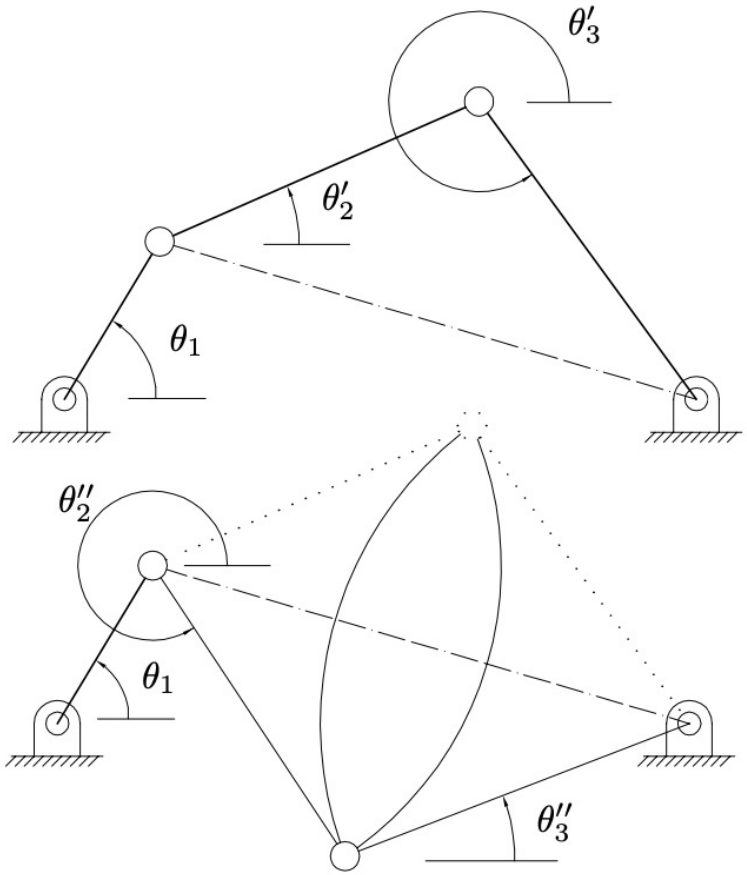
Il problema ammette 2 radici t_1 e t_2, da cui le due soluzioni:

$$\theta'_3 = 2\,\mathrm{atan}(t_1)$$
$$\theta''_3 = 2\,\mathrm{atan}(t_2)$$

I rispettivi valori di $\theta_2{}'$ e $\theta_2{}''$ si ottengono dal sistema originale.

Soluzioni reali distinte

Se le due radici sono reali e distinte esistono due possibilità di assemblare il quadrilatero.



Configurazioni *emisimmetriche*

Hanno in comune θ_1

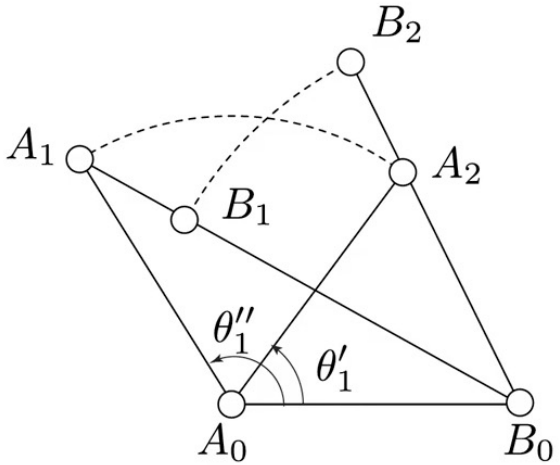
Soluzioni coincidenti

Le soluzioni sono coincidenti ($t_1 = t_2$) se in $(C - B)t^2 + 2At + (B + C) = 0$

$$\Delta = A^2 - B^2 + C^2 = 0$$ Condizione configurazione limite

In questo caso le due soluzioni dell'equazione polinomiale corrispondono ai due valori di θ_1 (ovvero $\theta_1{}'$ *e* $\theta_1{}''$) per le posizioni di arresto dell'asta movente.

Config. $A_0\ A_1\ B_0\ B_1$: punto morto



Configurazioni limite: il discriminante è nullo e le soluzioni sono coincidenti.

Soluzioni immaginare

Se le soluzioni sono immaginarie il valore di θ_1 assegnato non è compatibile con le condizioni di chiusura della catena cinematica.

Analisi delle velocità

Derivando rispetto al tempo le equazioni di chiusura:

$$r_2 \cos\theta_2 + r_3 \cos\theta_3 = -r_1 \cos\theta_1 + r_4$$
$$r_2 \sin\theta_2 + r_3 \sin\theta_3 = -r_1 \sin\theta_1$$

e ponendo $\omega_i = \frac{d\theta_i}{dt}$ $(i = 1, 2, 3)$ si ottiene:

$$-r_2 \sin\theta_2\omega_2 - r_3 \sin\theta_3\omega_3 = r_1 \sin\theta_1\omega_1$$
$$r_2 \cos\theta_2\omega_2 + r_3 \cos\theta_3\,\omega_3 = -r_1 \cos\theta_1\omega_1$$

In notazione matriciale si ottiene:

$$\begin{bmatrix} -r_2 \sin\theta_2 & -r_3 \sin\theta_3 \\ r_2 \cos\theta_2 & r_3 \cos\theta_3 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \omega_2 \\ \omega_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} r_1 \sin\theta_1\omega_1 \\ -r_1 \cos\theta_1\omega_1 \end{Bmatrix}$$

Sistema lineare!

Analisi delle accelerazioni

Derivando ulteriormente rispetto al tempo e ponendo $\alpha_i = \frac{d\omega_i}{dt}$ $(i = 1, 2, 3)$ si ottiene:

$$\begin{bmatrix} -r_2 \sin\theta_2 & -r_3 \sin\theta_3 \\ r_2 \cos\theta_2 & r_3 \cos\theta_3 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{Bmatrix}$$

$$= \begin{Bmatrix} r_1 \sin\theta_1 \alpha_1 \\ -r_1 \cos\theta_1 \alpha_1 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} \sum_{i=1}^{3} r_i \cos\theta_i \, \omega_i^2 \\ \sum_{i=1}^{3} r_i \sin\theta_i \, \omega_i^2 \end{Bmatrix}$$

Matrice Jacobiana

In un sistema di equazioni non lineari del tipo

$$\{\psi\} = \begin{Bmatrix} \psi_1(q_1, q_2, \dots, q_n, t) \\ \psi_2(q_1, q_2, \dots, q_n, t) \\ \dots \\ \psi_n(q_1, q_2, \dots, q_n, t) \end{Bmatrix}$$

La ***matrice Jacobiana*** si calcola come di seguito:

$$[\psi_q] = \begin{bmatrix} \frac{\partial \psi_1}{\partial q_1} & \frac{\partial \psi_1}{\partial q_2} & \dots & \frac{\partial \psi_1}{\partial q_n} \\ \frac{\partial \psi_2}{\partial q_1} & \frac{\partial \psi_2}{\partial q_2} & \dots & \frac{\partial \psi_2}{\partial q_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial \psi_n}{\partial q_1} & \frac{\partial \psi_n}{\partial q_2} & \dots & \frac{\partial \psi_n}{\partial q_n} \end{bmatrix}$$

Configurazioni singolari (critiche)

Il calcolo delle velocità richiede la soluzione di un sistema di equazioni lineare dove la matrice Jacobiana vale:

$$J = \begin{bmatrix} -r_2 \sin\theta_2 & -r_2 \sin\theta_3 \\ r_2 \cos\theta_2 & r_3 \cos\theta_3 \end{bmatrix}$$

La soluzione è univoca se

$$\det(J) = r_2 r_2 \sin(\theta_2 - \theta_3) \neq 0$$

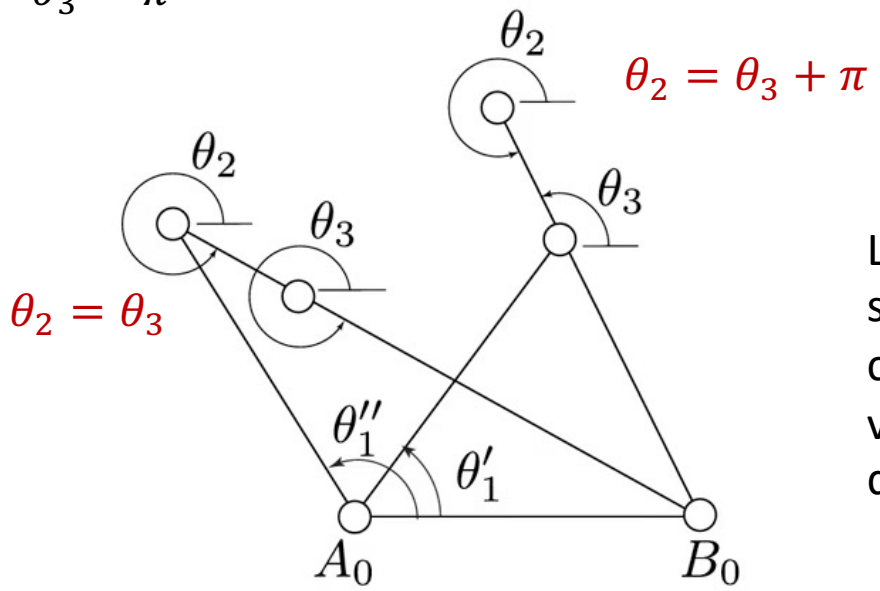
Configurazioni singolari (critiche)

Il determinante della matrice Jacobiana si annulla quando:

$$r_2 r_3 \sin(\theta_2 - \theta_3) = 0$$

Ovvero per:

- $\theta_2 - \theta_3 = 0$
- $\theta_2 - \theta_3 = \pi$



Le configurazioni singolari sono quelle in corrispondenza delle quali i valori di θ_1 imposto sono quelli limite

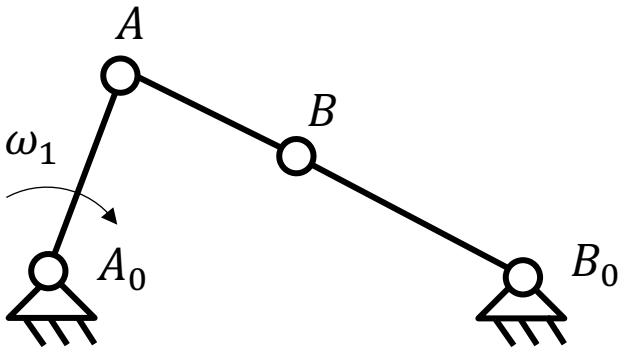
Configurazioni singolari (critiche)

Interpretazione analitica

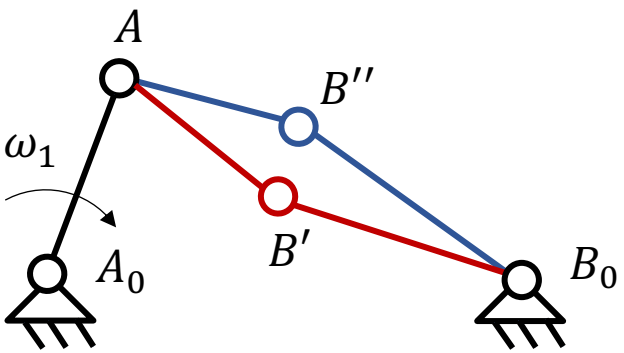
Risolvendo l'analisi delle velocità in queste configurazioni non si ottiene una soluzione univoca perché il rango della matrice dei coefficienti non è pieno (righe non indipendenti)

Interpretazione fisica

Esistono due possibili evoluzioni del sistema dopo la configurazione limite

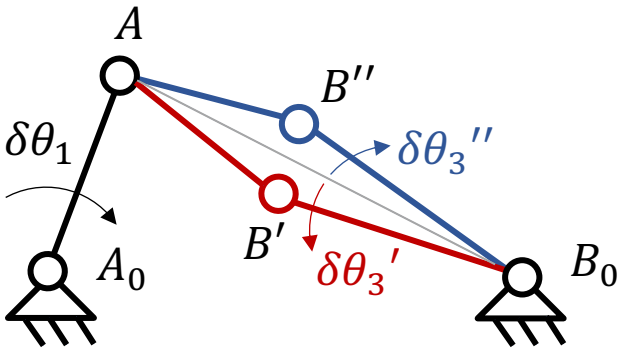


Configurazione limite
(di punto morto)



Possibili evoluzioni

Configurazioni singolari (critiche)



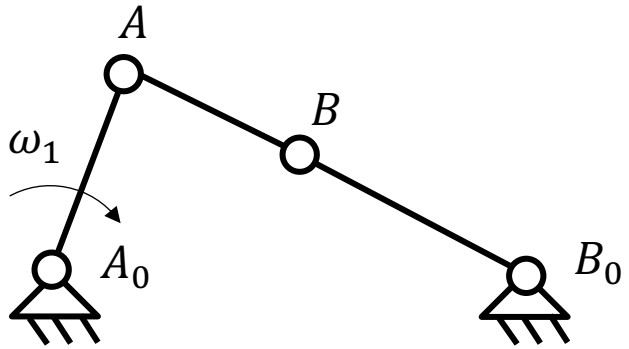
Due possibili evoluzioni dopo la configurazione limite

A fronte dello spostamento del membro movente non si ottiene uno spostamento univoco del membro cedente ma due diversi.

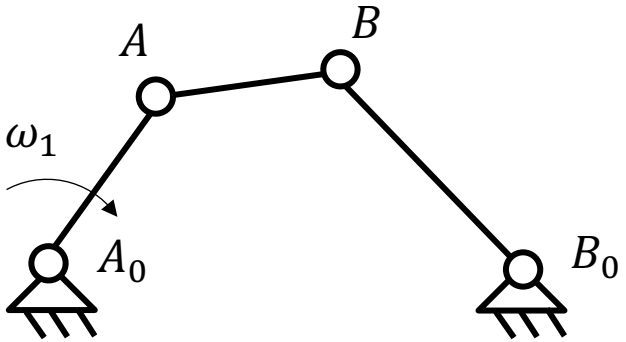
Quindi, quanti sono i GDL del quadrilatero?

I GDL di un sistema meccanico **dipendono dalla configurazione istantanea del meccanismo**.

Configurazioni singolari (critiche)



2 GDL



1 GDL

2 diverse configurazioni danno origine a un diverso numero di GDL.

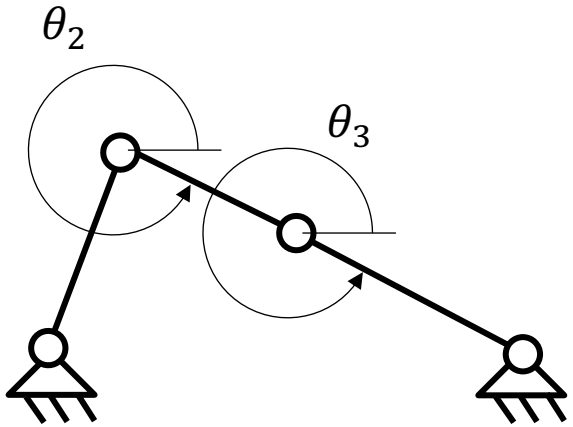
I GDL del sistema possono cambiare in base alla configurazione e a seconda del membro che svolge il ruolo di movente.

Metodo di Hertz – Whittaker

- Si consideri un sistema descritto da un numero n di coordinate $(q_1, q_2, q_3, \ldots q_n)$ sufficienti a descriverne la configurazione.
- Si indichi con m il numero di relazioni indipendenti che è possibile stabile tra le variazioni infinitesime di posizione $(\delta q_1, \delta q_2, \delta q_3, \ldots \delta q_n)$.
- Secondo il criterio di Hertz – Whittaker il numero di GDL è $F = n - m$
- Poiché $\dot{q}_i = \frac{\delta q_i}{\delta t}$ è possibile affermare che m è il numero di relazioni indipendenti che è possibile stabile tra le velocità.
- Indicando con r il rango della matrice Jacobiana si ha in definitiva

$$F = n - r$$

Metodo di Hertz – Whittaker



Parametri indipendenti: $n = 3$ $(\theta_1, \theta_2, \theta_3)$

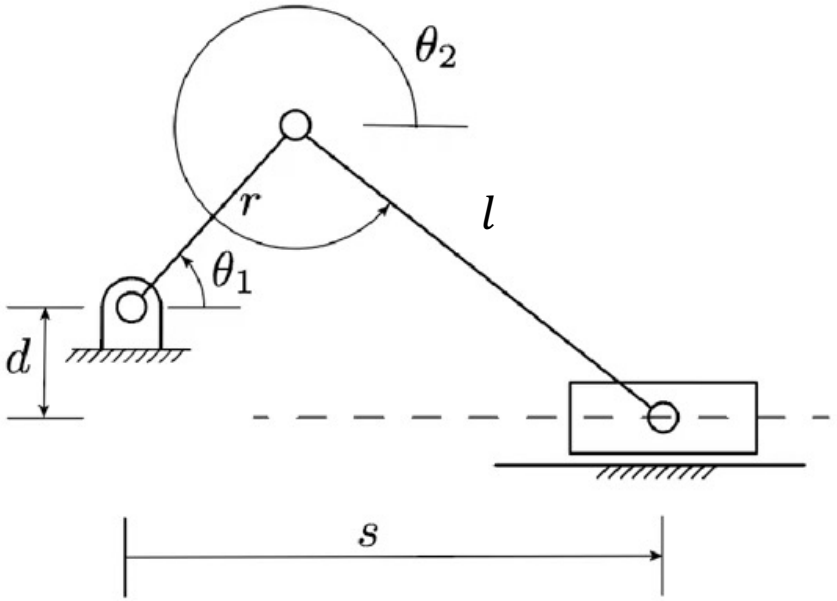
Rango di J: $r = 1$ (poiché $\theta_2 = \theta_3$)

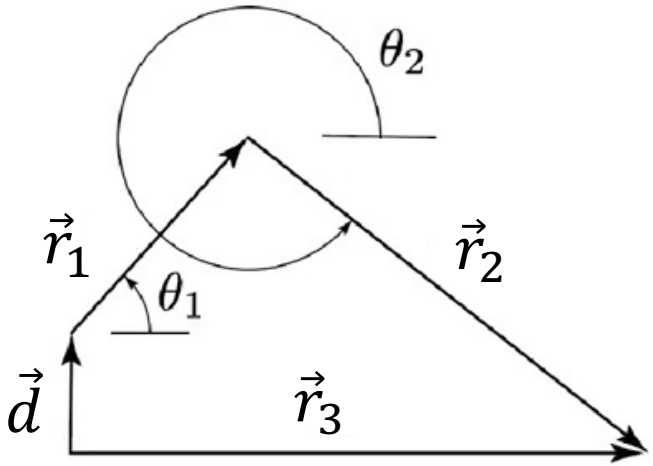
Numero GDL: $F = n - r = 3 - 1 = 2$

Il criterio è valido LOCALMENTE: è valido, cioé, per *determinate configurazioni* dei meccanismi, non globalmente.

La derivata è calcolata puntualmente, ovvero per una determinata configurazione: **si possono calcolare i GDL (indipendenza delle funzioni di vincolo) nell'intorno infinitesimo di una configurazione assegnata.**

Analisi delle posizioni del manovellismo disassato





$$\vec{d} + \vec{r}_1 + \vec{r}_2 - \vec{r}_3 = 0$$

$$de^{i\frac{\pi}{2}} + re^{i\theta_1} + le^{i\theta_2} - s = 0$$

$$\vec{d} = de^{i\frac{\pi}{2}} \quad \vec{r}_1 = re^{i\theta_1} \; \vec{r}_2 = le^{i\theta_2} \quad \vec{r}_3 = se^{i0}$$

Analisi delle posizioni del manovellismo

Separando la parte reale da quella immaginaria si ottiene:

$$r\cos\theta_1 + l\cos\theta_2 - s = 0$$
$$r\sin\theta_1 + l\sin\theta_2 + d = 0$$

Se si considera la manovella come membro movente, la variabile imposta è θ_1 ed è possibile eliminare la variabile θ_2:

$$l\cos\theta_2 = s - r\cos\theta_1$$
$$l\sin\theta_2 = -r\sin\theta_1 - d$$

Analisi delle posizioni del manovellismo

Quadrando e sommando si ottiene:

$$(s - r\cos\theta_1)^2 + (r\sin\theta_1 + d)^2 = l^2$$

Ovvero:

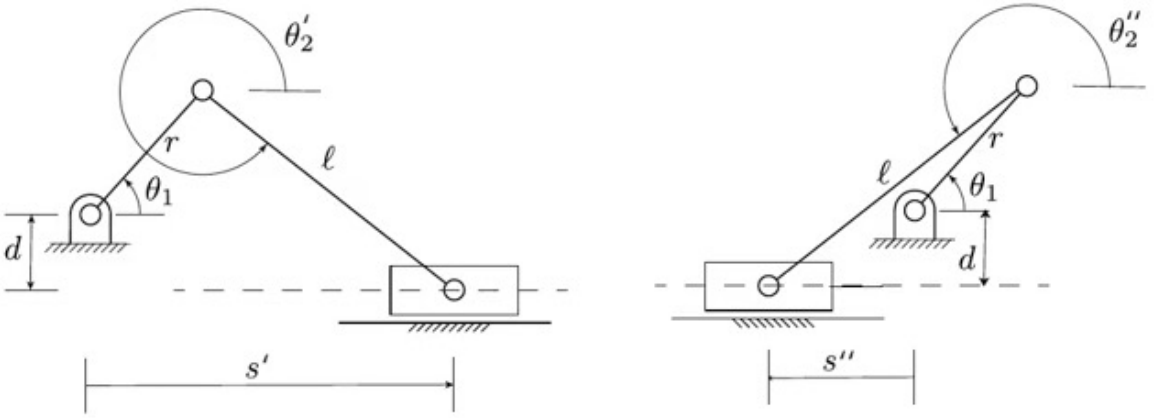
$$s^2 - 2sr\cos\theta_1 + r^2 + 2rd\sin\theta_1 + d^2 - l^2 = 0$$

Con due soluzioni s' e s'' che assumiamo essere distinte.

Analisi delle posizioni del manovellismo

Siano s' ed s'' le due soluzioni della precedente equazione, per cui:

$$\theta'_2 = \text{atan2}[(-r\sin\theta_1 - d), (s' - r\cos\theta_1)]$$
$$\theta''_2 = \text{atan2}[(-r\sin\theta_1 - d), (s'' - r\cos\theta_1)]$$

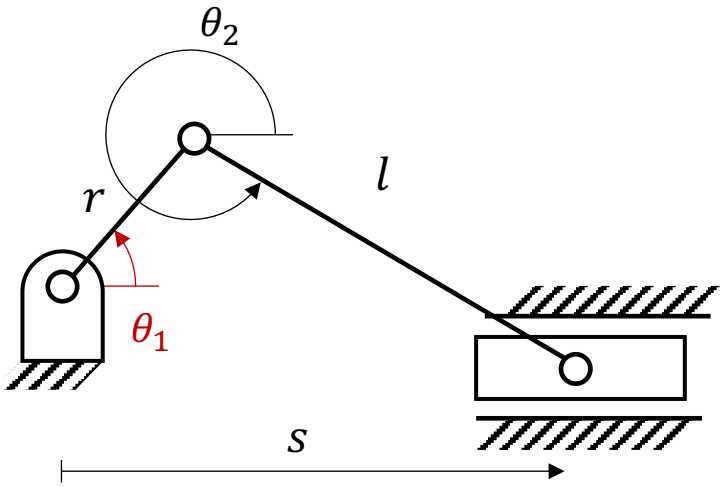


1 gdl

Configurazioni del manovellismo compatibili con il medesimo valore di θ_1 (due possibili modi di assemblare il meccanismo).

Analisi delle posizioni del manovellismo

Ci sono casi in cui i GDL sono maggiori di 1?



$q_1, q_2, q_3 \equiv \theta_1$ (imposta), θ_2, s (variabili) $\quad (n = 3)$

Membro movente: manovella

$$\psi_1 \equiv \begin{cases} l\cos\theta_2 - s = -r\cos\theta_1 \\ l\sin\theta_2 + d = -r\sin\theta_1 \end{cases} \quad \psi_2 \equiv$$

Equazioni di vincolo

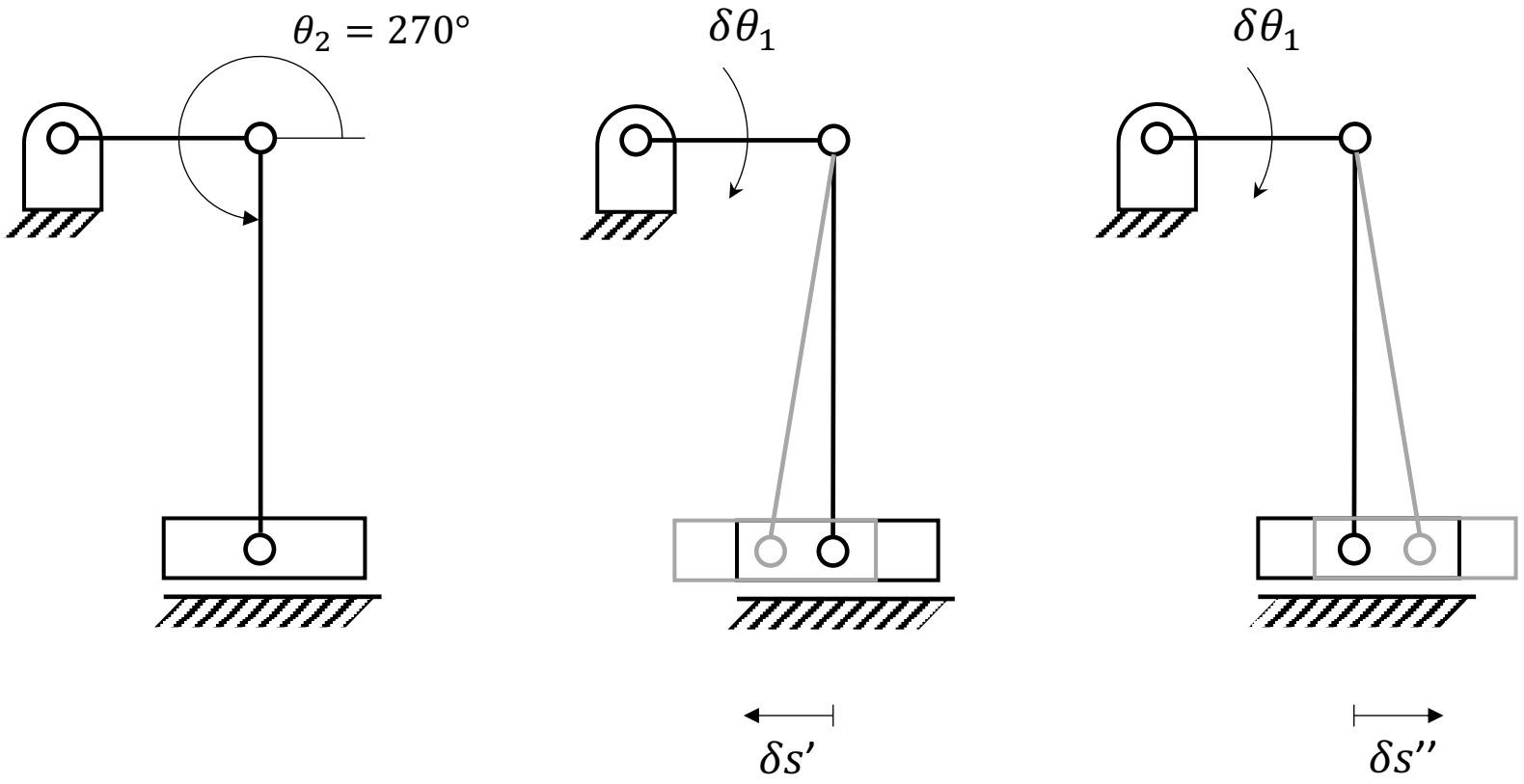
Formula di Hertz – Whittaker: $F = n - r$

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial\psi_1}{\partial\theta_2} & \frac{\partial\psi_1}{\partial s} \\ \frac{\partial\psi_2}{\partial\theta_2} & \frac{\partial\psi_2}{\partial s} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -l\sin\theta_2 & -1 \\ l\cos\theta_2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\det(J) = 0 \implies l\cos\theta_2 = 0 \qquad \theta_2 = \begin{cases} 90° \\ 270° \end{cases}$$

Analisi delle posizioni del manovellismo

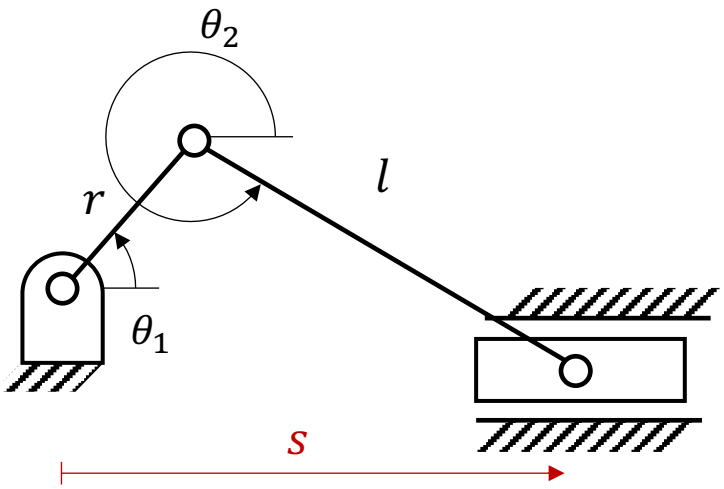
Configurazioni critiche
(singolarità)



Ad una rotazione del membro movente non corrisponde una rotazione univoca degli altri membri: $F = n - r = 3 - 1 = 2$

Analisi delle posizioni del manovellismo

Ammettiamo ora di cambiare il membro movente.



$q_1, q_2, q_3 \equiv s$ (imposta), θ_1, θ_2 (variabili) $(n = 3)$

Membro movente: pattino

$$\psi_1 \equiv \begin{cases} l\cos\theta_2 + r\cos\theta_1 = s \\ l\sin\theta_2 + r\sin\theta_1 = 0 \end{cases}$$

Equazioni di vincolo

Formula di Hertz – Whittaker: $F = n - r$

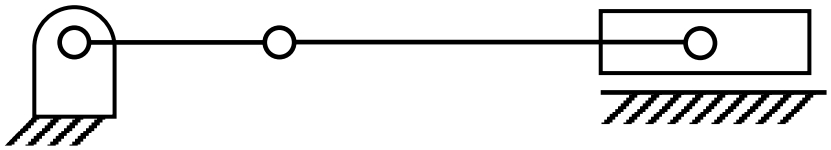
$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial\psi_1}{\partial\theta_1} & \frac{\partial\psi_1}{\partial\theta_2} \\ \frac{\partial\psi_2}{\partial\theta_1} & \frac{\partial\psi_2}{\partial\theta_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -r\sin\theta_1 & -l\sin\theta_2 \\ r\cos\theta_1 & l\cos\theta_2 \end{bmatrix}$$

$$\det(J) = 0 \implies rl\sin(\theta_1 - \theta_2) = 0 \quad \begin{cases} \theta_1 = \theta_2 \\ \theta_1 - \theta_2 = 180° \end{cases}$$

Analisi delle posizioni del manovellismo

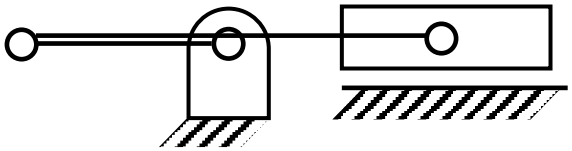
Configurazioni critiche
(singolarità)

$\theta_1 = \theta_2 = 0$



Condizione di *punto morto esterno*

$\theta_1 - \theta_2 = 180°$



Condizione di *punto morto interno*